Planning du projet CampusGuard

Sécurité et authentification avec ELK | Syrine Maaref | IT Business School | 24 octobre au 12 décembre 2026

Vue générale des sept semaines

Travaux à réaliser	S1 24-30 oct.	S2 31 oct.-6 nov.	S3 7-13 nov.	S4 14-20 nov.	S5 21-27 nov.	S6 28 nov.-4 déc.	S7 5-11 déc.
Conception et préparation des données	■						
Installation de Docker et des services	■	■					
Importation et recherche des logs		■	■				
Interface web et dashboards Kibana			■				
Alertes et gestion des incidents				■	■		
Flux temps réel et WebSocket					■		
Expérimentation ML et NLP						■	
Tests et documentation	■	■	■	■	■	■	■
Recette et préparation de la soutenance							■

Cases colorées : périodes de réalisation. Les tests et la documentation accompagnent chaque semaine.

Organisation : un sprint par semaine ; tâches suivies dans un tableau Kanban ; revue et validation du livrable chaque vendredi.

4 décembre : fin des nouvelles fonctionnalités. **11 décembre :** livraison prête. **12 décembre :** remise cible.

Semaines 1 à 4

Du cadrage au premier système d’alerte opérationnel | 2026

Semaine et objectif	Tâches à réaliser	Livrable à valider en fin de semaine
S1 24 au 30 octobre **Préparer le projet**	☐ Rédiger l’analyse fonctionnelle et le backlog. ☐ Dessiner les maquettes et les modèles de données. ☐ Sélectionner et préparer les données de sécurité. ☐ Créer le dépôt Git et installer la stack avec Docker.	**30 octobre** Dossier de conception initial et environnement opérationnel : Elasticsearch, Logstash, Kibana, MongoDB, Redis et Flask.
S2 31 octobre au 6 novembre **Importer et rechercher**	☐ Créer l’authentification et les sessions. ☐ Développer l’upload CSV, JSON et TXT avec aperçu. ☐ Configurer les pipelines, mappings et rejets. ☐ Enregistrer les métadonnées et tester la recherche API.	**6 novembre** Un fichier peut être chargé, indexé puis retrouvé par une recherche. Les statuts et erreurs sont consultables.
S3 7 au 13 novembre **Terminer le socle**	☐ Finaliser l’interface, les filtres et la pagination. ☐ Ajouter détail des logs, export CSV et historique. ☐ Configurer rôles, cache et dashboards personnalisés. ☐ Intégrer Kibana et documenter l’API avec OpenAPI.	**13 novembre** Fonctions obligatoires validées ; trois visualisations et un dashboard Kibana exportés et réimportables.
S4 14 au 20 novembre **Détecter et alerter**	☐ Créer l’éditeur de règles et le worker d’alerting. ☐ Ajouter déduplication, cooldown et suivi des incidents. ☐ Configurer les notifications email et webhook. ☐ Bloquer une IP après cinq échecs et tester le parcours.	**20 novembre** Une activité suspecte génère une alerte et un incident. Le blocage est effectif sur le service de laboratoire.

Contrôle chaque vendredi : démontrer le livrable, vérifier les tests et mettre à jour le tableau Kanban avant le sprint suivant.

Semaines 5 à 7

Des fonctions avancées à la livraison finale | 2026

Semaine et objectif	Tâches à réaliser	Livrable à valider en fin de semaine
S5 21 au 27 novembre **Finaliser les modules G et H**	☐ Terminer l’escalade, le snooze et les statistiques d’alertes. ☐ Développer le flux continu, le WebSocket et le live tail. ☐ Afficher les KPI live et tester la reconnexion. ☐ Générer le rapport mensuel et mesurer la latence.	**27 novembre** Alerting intelligent et temps réel testés de bout en bout. Rapport mensuel de sécurité exportable.
S6 28 novembre au 4 décembre **Évaluer et stabiliser**	☐ Comparer les règles à Isolation Forest. ☐ Comparer TF-IDF à MiniLM pour regrouper les messages. ☐ Effectuer les tests de charge, de sécurité et de reprise. ☐ Corriger les anomalies et figer la version candidate.	**4 décembre** Résultats des expériences et rapports de tests disponibles. Fin du développement de nouvelles fonctionnalités.
S7 5 au 11 décembre **Préparer la remise**	☐ Exécuter la recette finale et corriger les défauts. ☐ Installer et vérifier l’archive sur une autre machine. ☐ Finaliser le rapport, le README et les exports Kibana. ☐ Préparer les slides, la vidéo et répéter la soutenance.	**11 décembre** Code, archive, documentation, slides et vidéo prêts. Démonstration répétée et chronométrée.

Vérifications avant remise

☐ Code source et archive installables. ☐ Configuration Docker et .env.example sans secrets.
☐ Pipelines, mappings, données de test et exports Kibana disponibles.
☐ Analyse fonctionnelle de 5 à 8 pages et architecture de 8 à 12 pages actualisées.
☐ Rapport technique de 15 à 25 pages ; présentation de 15 à 20 slides ; vidéo prête.

12 décembre : remise cible et réserve pour un incident bloquant. Date officielle à confirmer par l’encadrant.